

灵犀知径项目需求规格说明书

一、用户需求说明

1.1 数据需求

1.1.1 静态数据

静态数据是指系统运行的基础字典、枚举常量与配置规范。这类数据生命周期长、更新频率极低，主要用于驱动核心业务逻辑的分支判断、前端 UI 状态展示以及底层渲染协议的解析。具体包含以下四大类：

数据类别	数据名称 / 字段	枚举值 / 包含内容	用途说明
1. 基础架构与组织字典	高校与机构库	id (唯一标识) name (学校全称) region_code (行政区划代码)	作为基础字典，支撑用户注册时的归属地选择，以及课程的跨校可见性控制逻辑。
2. 系统角色与权限	全局用户角色标识 (role)	STUDENT (学生) TEACHER (教师)	定义系统用户的核心权限边界与身份标识。
	课程内成员状态 (status)	PENDING (待审核，不可访问正文) JOINED (已正式加入，可访问所有内容)	用于精确控制学生对特定课程内部资源的访问与交互权限。
3. 课程全生命周期与控制	课程生命周期状态 (status)	PRE_RELEASE (预发布，仅教师可见) IN_PROGRESS (进行中，正常交互) COMPLETED (已完结，只读不可补充) HIDDEN (隐藏下架)	控制课程在其生命周期中所处的业务阶段，决定师生的可操作范围。
	课程可见性策略 (visibility)	PUBLIC (全网公开) RESTRICTED (仅限关联本校的学生搜索发现)	控制系统的搜索发现机制与信息降噪策略。

数据类别	数据名称 / 字段	枚举值 / 包含内容	用途说明
		PRIVATE (私密, 不可被搜索)	
	课程准入权限 (permission)	OPEN (开放, 点击即写表加入) APPLY (受限, 需提交申请理由并由教师审核)	控制学生加入特定课程的链路逻辑。
	课程栏目类型 (type)	DISPLAY (Markdown 富文本页) STORAGE (网盘文件页) AI (智能助教对话页)	决定移动端前端点击后, 路由加载哪一种具体的页面渲染组件。
	文件对象类型 (type)	FILE (具体文件, 可下载/预览) FOLDER (文件夹, 触发路由跳转或递归加载)	在存储网盘页面中, 用于区分资源层级与用户操作逻辑。
4. 算法引擎与渲染常量	DSL 核心指令字典	实体动作 (SWAP, MOVE 等) 时间轴参数键 缓动动画曲线常量 (easeInOutQuad) 等	定义云端生成逻辑的标准化词汇, 是前端 Flutter 画布解析指令流的静态映射依据。
	大模型基座配置字典 (model_name)	deepseek-v3 等内置模型标识	供 Python 智能计算层在分发 RAG 推理与渲染任务时, 进行算力调度与模型选择。

1.1.2 动态数据

动态数据是指系统在业务流转、内容沉淀及智能化交互过程中高频读写的数据。结合本系统的“双栈微服务”架构与底层持久化方案，动态数据涵盖了从基础教学结构到复杂 AI 渲染指令的全链路实体，具体分为以下六大类：

数据类别	数据名称 / 核心字段	数据结构与内容特征	用途与业务说明
1. 账户与鉴权流数据	用户核心态数据	nickname, avatar_url, 加盐哈希密码	用户基础数据流, 支撑前端的个人中心渲染。
	会话与风控状态	Session Token, device_id, 登录时间戳	支撑长效状态保持与防越权的拦截控制。

数据类别	数据名称 / 核心字段	数据结构与内容特征	用途与业务说明
2. 树状教学编排体系	课程主体生命周期	status (PRE_RELEASE/IN_PROGR ESS), visibility	控制课程实体的可见性与师生准入状态流转。
	树状章节与栏目索引	section_id, parent_id, sort_order	教师构建课程大纲的核心数据，支撑前端动态生成带有层级关系的导航菜单。
	富文本展示层数据	content (Markdown 源码), updated_at	当栏目类型为 DISPLAY 时，存储教师编写的图文、公式等结构化教学正文。
3. 无限层级云盘与素材	网盘目录拓扑结构	递归的 parent_id, type (FILE/FOLDER)	构建类似百度网盘的无限层级文件夹树，支撑文件归属关系与级联删除逻辑。
	二进制流与元数据	file_url (OSS 下载链接), file_size, file_ext	教师上传的原始非结构化课件 (PDF/PPT 等)，持久化存储于云端对象存储中。
4. 空间映射与语义向量 (RAG 核心)	版式解析与锚点坐标	page_num, 归一化边界框 bboxes [x0, y0, x1, y1]	经深度学习模型提取的物理布局数据，是移动端跨设备实现“指哪打哪”精准高亮的依据。
	高维语义向量特征	embedding (多维浮点数数组 vector(n))	提取自教案切片并存入 PostgreSQL (pgvector)，支撑核心的自然语言语义相似度检索。
5. 场景化 AI 策略与问答流	切片化 AI 约束配置	system_prompt (系统提示词), welcome_message	(对应 section_ai_configs 表) 教师针对特定章节设置的规则参数，强干预大模型的生成边界。
	上下文记忆与状态追踪	问答文本 (Markdown), 发送者标识 (role), timestamp	(对应 ai_chat_messages 表) 持久化存储师生对话历史，作为长效记忆注入 AI 引擎以维持逻辑连

数据类别	数据名称 / 核心字段	数据结构与内容特征	用途与业务说明
			贯性。
6. 渲染指令与画布交互流 (DSL 核心)	动态逻辑指令流 (DSL)	JSON 格式意图指令 (INIT, UPDATE, SWAP 等)	云端实时下发、驱动前端 Flutter 画布重绘状态机的指令包，极低带宽占用。
	画布演进快照 (Snapshot)	frame_id, 当前辅助变量状态 (如 dp[i]=5)	记录算法动画演进过程中的局部状态，支持学生在客户端进行交互式的“暂停”、“回溯”等操作。

1.1.3 数据词典

本系统的数据持久层基于 PostgreSQL 关系型数据库构建，并深度集成了 pgvector 扩展插件以支持高维语义向量存储。系统采用统一的物理删除与软删除结合机制，所有主键 (PK) 均采用分布式雪花算法生成的 BigInt。以下为系统核心业务实体的数据词典说明：

1. 用户核心表 (users)

存储系统所有角色（学生、教师）的通用鉴权与基础档案信息。

字段名	数据类型	约束	必填	业务说明
id	BigInt	PK	是	用户唯一标识 (雪花算法 ID)
username	Varchar(50)	Unique	是	用户登录账号，全局唯一
password_hash	Varchar(255)	-	是	加盐哈希处理后的安全密码
role	Enum	-	是	用户角色 (STUDENT / TEACHER)
nickname	Varchar(50)	-	是	用户界面展示昵称
created_at	DateTime	-	是	账号注册时间

2. 课程大纲与树状栏目表 (course_sections)

存储课程的树状目录结构，采用 parent_id 维持层级关系，决定前端导航栏的渲染。

字段名	数据类型	约束	必填	业务说明
id	BigInt	PK	是	栏目唯一标识
course_id	BigInt	FK, Index	是	所属课程的主表 ID
parent_id	BigInt	Index	否	父栏目 ID (为 NULL 时代表顶级章节)
title	Varchar(100)	-	是	栏目显示标题 (如“第一章 线性表”)
type	Enum	-	是	栏目类型 (DISPLAY / STORAGE / AI)
sort_order	Int	-	是	同级目录下的同级排序权重

3. 课程富文本内容表 (section_contents)

专门存储栏目类型为 DISPLAY 时的 Markdown 富文本内容，与栏目表垂直拆分以优化查询性能。

字段名	数据类型	约束	必填	业务说明
id	BigInt	PK	是	主键
section_id	BigInt	FK, Unique	是	关联的栏目 ID (1 对 1 关系)
content	LongText	-	是	Markdown 源码，支持公式与图片链接
updated_at	DateTime	-	是	教师最后一次编辑保存的时间戳

4. 网盘文件系统表 (course_files)

当栏目类型为 STORAGE 时，支撑类似百度网盘的无限层级文件管理。

字段名	数据类型	约束	必填	业务说明
id	BigInt	PK	是	主键
section_id	BigInt	FK, Index	是	所属存储栏目 ID
parent_id	BigInt	Index	否	父文件夹 ID, 为 NULL 时代表存储根目录
type	Enum	-	是	实体类型: FILE (文件) 或 FOLDER (文件夹)
name	Varchar(255)	-	是	资源显示名称 (如“操作系统核心.pdf”)
file_url	Varchar(500)	-	否	OSS 云端下载绝对链接 (仅 FILE 类型有效)
file_size	BigInt	-	否	文件大小, 单位字节 (仅 FILE 类型有效)

字段名	数据类型	约束	必填	业务说明
file_ext	Varchar(20)	-	否	文件扩展名/格式（如 pdf, pptx）

5. 智能助教个性化配置表 (section_ai_configs)

当栏目类型为 AI 时，存储教师针对不同知识点设定的 AI 知识边界与引导规则。

字段名	数据类型	约束	必填	业务说明
id	BigInt	PK	是	主键
section_id	BigInt	FK, Unique	是	关联的栏目 ID（1 对 1 关系）
system_prompt	Text	-	是	核心字段：约束大模型角色与回答范围的系统级提示词
welcome_msg	Varchar(500)	-	否	学生进入该 AI 页面时，助教主动发送的欢迎语

6. RAG 语义切片与向量空间表 (knowledge_vectors)

系统实现跨模态图文精准定位及 RAG 检索的核心底层表（依赖 pgvector 扩展）。

字段名	数据类型	约束	必填	业务说明
id	BigInt	PK	是	主键
file_id	BigInt	FK, Index	是	关联的原始文件 ID（对应 course_files 表）
page_num	Int	-	是	该切片在原始非结构化文档中的所在页码
content	Text	FTS Index	是	经版式分析提取清洗后的纯文本（用于 BM25 检索）
bboxes	JSONB	-	是	空间锚点：该文本在对应页面的归一化边界框坐标数组
embedding	Vector(1536)	HNSW Index	是	

1.1.4 数据采集

本系统的数据采集机制分为“用户显式输入”、“多模态自动化提取”与“隐式状态感知”三大维度。系统通过前端表单、多模态 AI 引擎及底层状态机实时捕获数据，确保业务流转与智能交互的精确性。具体采集策略如下表所示：

采集类别	采集对象 / 数据项	采集方式与技术手段	采集时机与频次
1. 显式输入与表单采集	用户注册信息、鉴权参数	移动端/Web 端前端表单提交，通过 HTTPS 协议加密传输至后端网关。	发生于用户注册、登录等鉴权环节。
	课程大纲、树状栏目结构	教师在管理后台通过可视化树形控件拖拽或表单配置生成。	教师创建或编辑课程体系时触发。
	Markdown 富文本、系统提示词 (Prompt)	教师通过内置的 Markdown 编辑器与文本域输入采集。	教师编写图文讲义或配置 AI 规则时触发。
	智能问答提问 (Prompt Input)	学生在移动端下半屏对话框输入自然语言文本。	学习过程中高频触发。
2. 资源上传与对象采集	教学课件 (PDF, PPT, 图片)	客户端调用 Multipart 协议上传二进制文件流，后端直传或中转至对象存储 (OSS)。	教师备课上传资料时触发。
3. 多模态自动化特征提取	非结构化文本与版式坐标 (BBboxes)	原生解析与机器视觉：后端 Python 引擎接收文档后，调用版式分析模型（如 LayoutLMv3 / PP-Structure）自动切片，提取逻辑段落及对应页面的归一化坐标。	文件上传后的异步离线处理环节触发。
	高维语义向量 (Embeddings)	大模型编码：将清洗后的纯文本切片传入文本表征模型 (Embedding Model)，自动计算并提取出高维特征向量。	坐标提取完毕后，自动串联触发并写入 pgvector。
	动态渲染指令流 (DSL)	LLM 逻辑编译：云端大模型基于当前对话状态与教师配置进行推理，利用结构化输出 (JSON Mode) 自动采集生成的原子渲染指令。	学生提问触发大模型推理后实时生成并流式下发。
	师生对话上下文历史	全自动状态追踪：系统拦截所有的提问与响应流，由对话状态追踪器 (DST) 自动提取角色标识与时间戳落库保存。	每次完整对话轮次结束后自动触发。
4. 隐式状态感知与追踪	跨端组件实时视	设备传感器获取：前端	学生触发“溯源跳

采集类别	采集对象 / 数据项	采集方式与技术手段	采集时机与频次
	窗口参数	Flutter 引擎实时读取设备的屏幕分辨率，以及 PDF 渲染组件的实时缩放比例 (Zoom Scale)。	“旋转”或缩放屏幕时高频实时采集。
	画布演进快照 (Frame State)	状态机侦听：移动端 DSL 解释器自动记录用户拖拽进度条时的 frame_id 及对应的局部变量值。	学生进行动画回溯交互时实时捕获。

1.2 功能需求

本系统围绕“智能启发式教学”与“交互式动态洞察”两大核心理念，采用前后端分离与双栈微服务架构。按照业务逻辑与用户角色，系统的功能需求划分为以下 5 个核心子模块：

1.2.1 用户认证与权限管理模块

本模块负责平台所有用户的身份鉴权、角色路由与安全隔离，支持基于 RBAC（基于角色的访问控制）的权限分发机制。

功能编号	功能名称	角色	功能描述与约束限制
AUTH-01	双角色注册与认证	访客	支持学生与教师双角色注册。使用加盐哈希算法存储密码。登录成功后系统签发长效 JWT / Session Token，实现状态保持。
AUTH-02	身份信息维护	全员	用户可修改个人昵称、头像，并绑定相关设备。系统支持多设备登录状态的互斥风控管理（踢出异地登录）。
AUTH-03	统一角色路由	系统	鉴权中间件根据用户 Role 自动进行菜单级与接口级路由拦截，确保学生无法越权访问教师的课程管理后台。

1.2.2 课程与资源管理模块

本模块主要服务于教师端，提供从大纲编排、非结构化资料上传到 AI 预设配置的全生命周期课程管理能力。

功能编号	功能名称	角色	功能描述与约束限制
COURSE-0	课程生命	教师	教师可创建课程，设定其状态（预发布/进行中/

功能编号	功能名称	角色	功能描述与约束限制
1	周期控制		完结) 及可见性 (公开/本校/私密) 。支持对学生加入请求的审批流转。
COURSE-02	树状教学大纲编排	教师	支持可视化创建无限层级的树状课程目录 (章节-子章节) 。每个栏目可定义为富文本页、网盘页或 AI 助教页。
COURSE-03	无限层级网盘管理	教师	在存储型栏目下, 支持新建文件夹及多层级递归管理。支持通过 Multipart 协议上传教学源文件 (PDF、PPT 等) 至云端 OSS。
COURSE-04	定制化 AI 引擎配置	教师	教师可针对特定知识单元, 独立配置大语言模型 (LLM) 的系统提示词 (System Prompt) 及引导欢迎语, 强约束 AI 的辅导边界。

1.2.3 多模态解析与知识构建模块

本模块为系统的底层基建, 负责将教师上传的“死资料”转化为 AI 可理解、可定位的“活数据”。

功能编号	功能名称	角色	功能描述与约束限制
KG-01	文档版式深度解析	系统	异步监听文件上传事件, 触发 Python 引擎利用 CV 模型识别并提取 PDF/PPT 中的标题、正文、图像等逻辑块。
KG-02	跨端坐标归一化	系统	计算被提取文本块在原始页面中的绝对物理边界框, 并自动转换为 (0~1) 的归一化浮点坐标, 作为“语义锚点”入库。
KG-03	高维向量化与索引	系统	串联 Embedding 模型, 将文本切片转化为高维语义向量, 并写入 PostgreSQL (pgvector) 构建 HNSW 索引。

1.2.4 智能问答与多模态溯源模块

本模块是学生端最核心的交互入口, 旨在通过大模型与文档视图的联动, 解决复杂理工科概念的答疑痛点。

功能编号	功能名称	角色	功能描述与约束限制
QA-01	双路联合语义检索	系统	接收学生提问, 并发执行基于向量的语义召回与基于 BM25 的关键词召回, 经 Rerank 重排后截取黄金上下文。
QA-02	启发式会话流转	学生	学生在移动端下半屏与 AI 助教进行多轮自然语言对话。系统需结合对话状态追踪器 (DST) 保持逻辑连贯, 并严格遵循教师预设的 Prompt 约束, 做到“只

功能编号	功能名称	角色	功能描述与约束限制
			启发、不代答”。
QA-03	双屏联动与高亮跳转	学生	AI 回复携带引用锚点标签。学生点击后，上半屏文档查看器瞬间执行“翻页 -> 相对坐标反算 -> 像素级黄色遮罩高亮”的平滑图文对齐动效。

1.2.5 DSL 交互式动态洞察模块

本模块打破传统静态图文和单向视频的局限，通过云端逻辑编译驱动前端引擎，实现“代码即动画”的极致体验。

功能编号	功能名称	角色	功能描述与约束限制
DSL-01	云端意图抽象与下发	系统	大模型推理出算法演进逻辑后，由 Python 状态机将其编译为轻量级 DSL JSON 指令流（包含 INIT, SWAP, UPDATE 等原子动作）下发至移动端。
DSL-02	端侧状态驱动渲染	学生	移动端 Flutter 解析 DSL 报文，不处理复杂像素计算，仅更新微组件的逻辑状态，利用框架隐式动画引擎完成 60FPS 的丝滑视觉重绘。
DSL-03	多维时空交互控制	学生	支持学生在动画演示过程中，通过手势拖拽进度条实现“时间回溯”（重置帧状态）；支持修改画布上的辅助变量（如节点数值），触发云端重新推理并下发新指令。

1.3 性能需求

本系统融合了深度学习推理与高频实时渲染，为保障学生在复杂交互场景下的沉浸式体验，系统在响应延迟、吞吐量及多端适配上确立了严格的性能指标要求。

1.3.1 时间特性

性能指标维度	目标阈值	详细说明与约束
基础接口响应 (API Latency)	≤ 300 ms	常规业务接口（如获取课程列表、鉴权校验、查询大纲）在 P95 水位下的端到端响应时间不超过 300 毫秒。
双路召回耗时 (RAG Retrieval)	≤ 800 ms	在百万级向量切片规模下，pgvector 密集检索与 BM25 稀疏检索的并发双路召回及 Rerank 重排序总耗时需控制在 800 毫秒以内。

性能指标维度	目标阈值	详细说明与约束
首字响应时间 (TTFT)	$\leq 2.0\text{ s}$	学生提交问题后, 系统大模型推理出第一个 Token (首字) 并推送到移动端的时间 (Time To First Token) 不得超过 2 秒, 且必须采用 SSE/WebSocket 流式输出。
图文对齐渲染延迟	$\leq 100\text{ ms}$	移动端接收到归一化溯源坐标后, 驱动 PDF 渲染引擎进行页面滚动、坐标逆运算及遮罩层重绘的整体视觉延迟需低于 100 毫秒, 实现“即点即达”。
DSL 动态渲染帧率 (FPS)	$\geq 60\text{ FPS}$ (单帧 $\leq 16\text{ms}$)	Flutter 端解析 DSL JSON 指令流并驱动组件状态机重绘时, 需保证动画的丝滑过渡, 严禁出现主线程阻塞, 帧率需稳定在 60 FPS (即每帧渲染耗时低于 16 毫秒)。

1.3.2 适应性

系统适应性主要体现在跨端界面的视觉一致性、极弱网环境下的运行鲁棒性, 以及应对高并发场景的弹性架构伸缩能力。具体指标与约束如下表所示:

适应性维度	性能特征	详细说明与约束指标
1. 跨设备与分辨率适应性	UI 跨端自适应	基于 Flutter 引擎, 前端需无缝适配 Android、iOS 主流机型及平板设备; 针对平板等大屏设备, 需自动响应并切换至宽阔的“左右分屏”沉浸式教学视图。
	坐标防偏移机制	强制采用绝对物理坐标向“相对归一化坐标 (0~1)”的转换换算机制, 确保在任何长宽比和分辨率的屏幕上, 溯源高亮图层都能精准覆盖目标文本, 视觉对齐误差率 $< 1\%$ 。
2. 极弱网环境适应性	超低带宽占用	得益于“云端抽象编译 + 端侧状态渲染”架构, 动态算法演示的每秒数据传输量 (JSON 指令包) 需控制在 2KB 以内, 仅为传统 1080P 视频流带宽占用的万分之一。
	断连状态补偿	在校园网等网络抖动场景下, 即便 WebSocket 意外断开, 系统需依赖端侧状态机缓存当前的 frame_id; 网络恢复后仅请求缺失的增量 DSL 状态补偿, 严禁全量重新拉取。
3. 弹性伸缩与并发适应性	容器化水平扩容	采用“Java 业务栈 + Python 智能栈”双微服务架构。在期末复习等高并发场景下, 架构需支持对极度消耗计算资源的 Python 推理节点 (含 RAG 与版式分析) 进行独立的 Docker 容器水平扩容 (Scale-out)。
	系统优雅降级	当系统并发量超过承受阈值时自动触发熔断降级: 优先保障基础纯文本 QA 交互的低延迟, 对非核心的 Rerank 重排序或复杂多模态解析任务进行异步排队或降维处理。

1.4 界面需求

本系统的界面设计 (UI/UX) 遵循“沉浸式学习、降噪级呈现、跨设备自适应”的三大核心原则。针对系统中复杂的 AI 交互与多模态展示需求，系统在界面布局与组件交互上设定了严格的标准，具体需求如下：

1.4.1 核心视窗与布局需求

目标端/设备	布局模式	视区划分与交互逻辑限制
学生移动端 (含平板设备)	沉浸式双屏联动	1. 上/左屏（视觉呈现区）：动态挂载“PDF 文档渲染器”或“DSL 动态画布”。支持多点触控（Pinch-to-zoom）无损缩放。 2. 下/右屏（AI 交互区）：承载智能助教的自然语言对话流。支持键盘弹出时自适应顶起，严禁遮挡上屏核心区域。 3. 视窗阻尼调节：允许用户上下/左右拖拽分割线，自由调节双屏占比。
教师 PC 端 (Web 工作台)	全景式中后台	1. 左侧（大纲导航区）：提供可视化的课程树状目录，支持拖拽排序（Drag & Drop）与多层级折叠。 2. 右侧（核心工作区）：采用宽屏表单与卡片式布局。网盘模块需提供类似操作系统的文件管理器界面；AI 配置模块需提供宽幅沉浸式文本域。

1.4.2 核心智能交互组件需求

组件名称	触发时机与视觉表现	交互反馈与执行逻辑
溯源引用锚点 (Citation Tags)	AI 在对话流中输出携带引用来源的文本时，渲染为可点击的“胶囊型内联标签”（如 [讲义 P12]）。	具备按压水波纹反馈（Ripple Effect）。用户点击后，不发生页面跳转，而是触发全局的“图文对齐”联动事件。
毫秒级对焦遮罩 (Highlight Overlay)	接收到溯源点击或自动对齐指令时触发。在目标文本的物理坐标上方，覆盖一层半透明（如 Alpha 40% 纯黄）高亮图层。	严禁生硬的画面闪跳，必须以平滑滚动（Smooth Scroll）过渡至目标页。渲染时伴随 1.5 秒的“呼吸闪烁动效”以捕获视觉焦点。
全息时空控	当上半屏处于“DSL 动态画	包含播放/暂停、倍速下拉框及帧状

组件名称	触发时机与视觉表现	交互反馈与执行逻辑
制条 (Time-Travel UI)	布”视图时，于界面底部悬浮弹出非侵入式的多媒体控制面板。	态进度条（Slider）。用户拖拽滑块时，画布必须实时逆推或快进重绘对应的历史状态快照。

1.4.3 视觉风格与无障碍需求

需求维度	详细说明与约束
深色模式自适应 (Dark Mode)	界面需全面监听并适配系统级明暗主题切换。深色模式下，PDF 阅读器需自动降低白光亮度或反转底色；DSL 画布高亮色需切换为低饱和度色系，缓解视觉疲劳。
状态反馈与防呆 (Status Feedback)	在网络抖动或大模型推理等待（TTFT 延迟）期间，AI 对话框需展示平滑的“思考中（Typing...）”骨架屏或流体波浪动画，严禁出现界面假死或无响应状态。
手势与防误触 (Gesture Control)	针对移动端，需处理画布区“双指缩放/单指滑动”与原生“页面下拉刷新”之间的手势冲突，确保复杂教学场景下的防误触体验。

1.5 接口需求

1.5.1 硬件接口

移动端（Flutter 客户端）在运行过程中，需合法合规地调用底层设备的硬件资源，以保障动态渲染性能与基础业务功能的正常运转：

硬件类型	调用目的与业务场景	性能约束与调用限制
GPU 图形处理器	支撑 Flutter 底层渲染引擎（Skia / Impeller）处理复杂的 Canvas 绘制指令，为 DSL 动态逻辑动画提供硬件级图形加速。	需确保在高频帧插值运算时优先调度 GPU 资源，避免占用过多 CPU 导致设备发热或主线程阻塞。

硬件类型	调用目的与业务场景	性能约束与调用限制
物理存储介质 (ROM/RAM)	读写设备本地存储, 用于持久化缓存已下载的 PDF 教案资料、离线 Markdown 文本及用户的身份 Token。	必须严格遵守 Android/iOS 的沙盒存储规范 (Scoped Storage), 严禁越权扫描用户非应用目录文件。
触控与手势传感器	采集用户在屏幕上的多点触控 (Pinch-to-zoom) 与滑动位移数据, 驱动前端界面的视窗缩放与动画时间轴拖拽。	要求采样率不低于 60Hz, 确保手势识别与画布重绘之间的延迟低于 16ms。
网络适配器 (Wi-Fi/基带)	维持移动端与云端服务器之间的持久化 TCP/WebSocket 连接, 接收流式数据包。	需监听底层网络状态切换 (如从 Wi-Fi 切至 5G), 并在弱网环境下自动触发降级与断线重连重传机制。

1.5.2 内部通信接口

接口分类	通信协议与数据格式	交互场景与说明
BFF 网关路由接口	RESTful HTTP/1.1 请求/响应格式: JSON	移动端/Web 端与云端网关的数据交换通道。统一由网关进行 JWT 鉴权剥离与限流防刷拦截, 随后将流量路由至下游业务集群。
微服务跨栈 RPC 接口	gRPC / HTTP 内部调用 数据格式: Protobuf/JSON	Java 业务服务与 Python 智能计算服务之间的高速通信隧道。如: Java 端接收到学生提问后, 通过此接口将上下文和用户信息透传给 Python 端触发 RAG 检索引擎。
流式数据推送接口	SSE (Server-Sent Events) 数据格式: Text/Stream	Python 智能层大模型生成回答与 DSL 渲染指令时, 利用 SSE 协议向前端发起单向流式推送, 实现打字机效果及实时画面渲染。

1.5.3 外部云服务接口

接口分类	接入方式与鉴权标准	交互场景与说明
第三方大模型 API	厂商标准 HTTP API 鉴权: Bearer	对接商业/开源大语言模型 (如 DeepSeek、通义千问等), 发送聚合后的 Prompt、检索召回的黄金上下文及用户的自然语言提问, 获取推理生成的文本与 JSON 意图。

接口分类	接入方式与鉴权标准	交互场景与说明
	API_KEY	
对象存储服务 (OSS)	厂商官方 SDK (如阿里云/AWS) 鉴权: STS 临时凭证	教师上传教案资料或系统读取原始文档时调用。前端通过请求后端获取临时签名的上传/下载直传凭证，避免文件流经过业务服务器导致带宽阻塞。
向量数据库驱动接口	JDBC/psycopg2 数据格式: SQL	后端服务与 PostgreSQL 数据库交互的核心驱动，通过特定的 SQL 语法（如 <=> 操作符）调用底层 pgvector 扩展插件，执行高维语义向量的余弦相似度计算与召回。

1.6 其它需求

除上述功能、性能与接口需求外，本系统在安全性、可靠性、可维护性及数据合规性方面，具有以下非功能性需求约束：

需求维度	核心需求项	详细说明与技术约束
1. 安全性需求 (Security)	传输与存储加密	系统全链路必须采用 HTTPS/TLS 1.2+ 协议进行加密传输；用户密码等敏感信息必须采用加盐哈希（如 Argon2 或 bcrypt）不可逆算法进行持久化存储。
	大模型安全防范	针对 AI 交互场景，系统必须具备“防 Prompt 逆向注入”机制。后端绝对不可向前端明文暴露教师设定的 system_prompt，且需对学生的异常提问（如诱导越狱指令）进行前置拦截。
	接口越权防护	所有受限业务接口必须经过 JWT 鉴权校验；必须实现基于角色（RBAC）与资源归属者（如：学生只能查看自己加入的课程）的细粒度越权防护（防止横向与纵向越权）。
2. 可靠性需求 (Reliability)	微服务故障隔离	依托 Docker 容器化部署，Java 业务服务与 Python 算法服务需实现物理与逻辑隔离。若 Python 计算节点因算力耗尽宕机，核心业务栈（注册、登录、静态文件查看）需保持可用。
	云端 API 灾备机制	针对第三方大模型 API 的调用，系统需具备“多模型轮询备用”与“超时熔断”机制。当主选推理模型（如深浅推理层）不可用时，能在 3 秒内无缝切换至备用模型，保障教学不中断。

需求维度	核心需求项	详细说明与技术约束
3. 可维护性需求 (Maintainability)	DSL 协议版本控制	考虑到渲染指令流后续的持续迭代，云端下发的 DSL JSON 报文必须包含协议版本号（如 "version": "1.0"）。前端需具备向下兼容解析能力，确保旧版本 App 不会因指令升级而崩溃。
	全链路监控与日志	核心业务流与 RAG 检索流需接入标准化的日志采集规范。针对大模型生成的错误/幻觉内容，提供统一的 Trace ID 以支持多轮对话上下文的链路追踪与复盘调试。
4. 合规与隐私 (Compliance)	知识产权与隐私保护	教师上传的教案资料（PDF/PPT 等）涉及知识产权，必须存储于带权限控制的私有 OSS Bucket 中；学生的问答历史记录在脱敏前，严禁被直接用于公共大语言模型的二次微调训练。

二、需求分析建模

2.1 用例图分析

如图 2.1 所示，系统主要参与者包括学生、教师与系统后台引擎。教师负责课程内容的生产与策略配置，包括“课程体系构建”、“多模态资料上传”与“AI 讲解策略预设”。学生作为内容消费者，执行“加入课程”、“查阅资料”与“发起 AI 启发式答疑”用例。系统后台引擎作为自动化执行者，负责“文档语义解析”、“坐标提取”及“DSL 指令编译”等隐式用例。

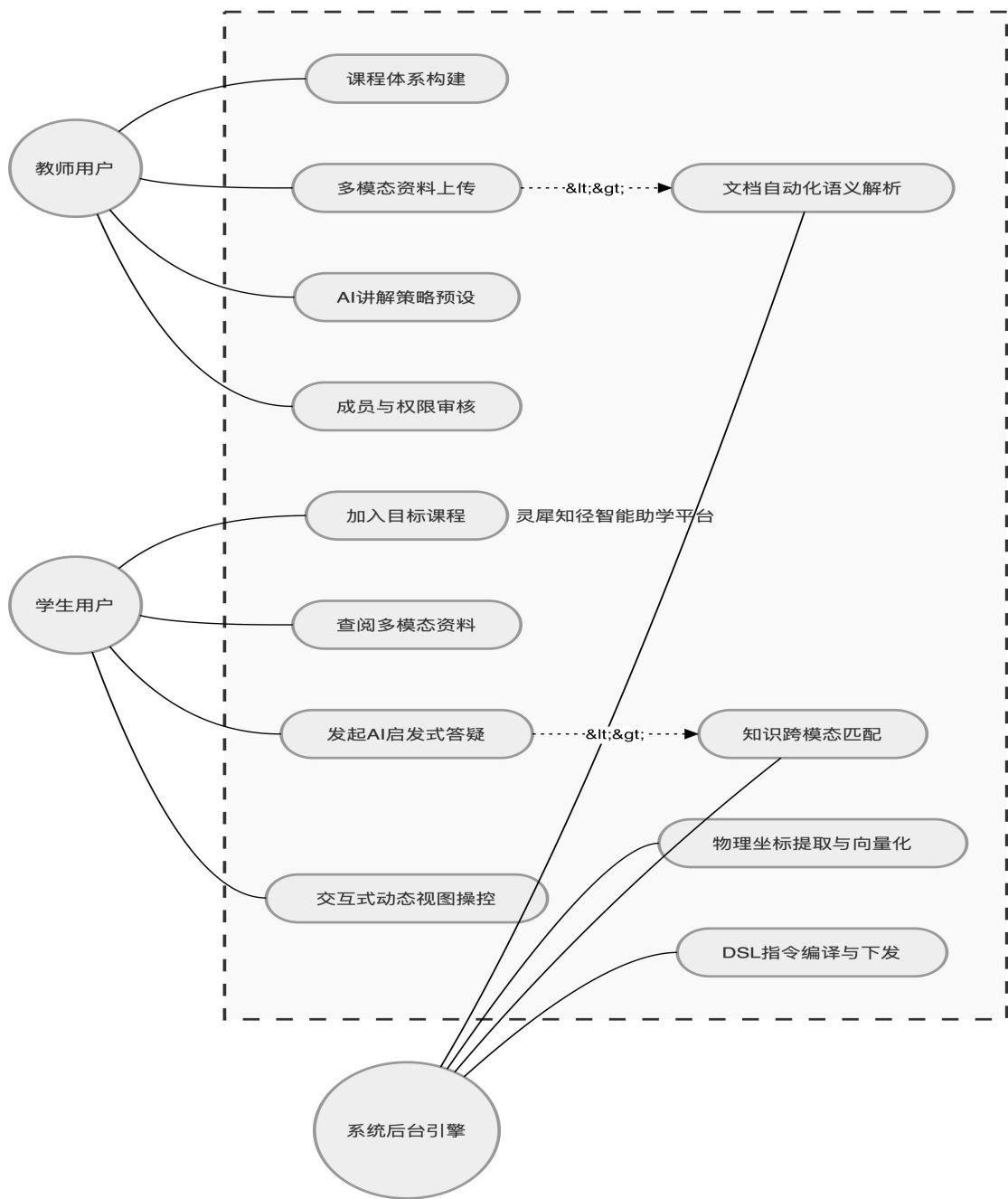


图 2.1 系统用例图

图 2.1 界定了系统的功能边界，通过参与者与用例的交互逻辑，完整映射了灵犀知径智能助学平台的业务实质与核心价值。在当前的建模体系中，系统围绕教师用户、学生用户以及系统后台引擎这三类核心参与者展开，共同构建了一个从教学内容供给到逻辑洞察反馈的完整闭环。

教师用户在系统中扮演着教学资产生产者与教育逻辑编排者的双向角色。在课程构建阶段，教师通过创建课程空间并手动搭建具有层级结构的章节目录，实现了教学体系的初步数字化建模。针对多模态资料的上传，系统不仅支持富文本教案的直接撰写，还允许挂载 PDF 及多媒体课件，这一用例的成功执行会自动触发后台的文档解析任务，体现了业务流的高度自动化集成。教师端最具教育学意义的用例在于启发式策略的预设，教师能够深入到微观章节，为 AI 助手配置特定的系统提示词与讲解步进规则，从而将个人的隐性教学经验沉淀为可规模化复制的数字助教逻辑。此外，教师还通过成员管理用例，对学生的选课申请执行资格审批，确保了私有教学资产在受控的专业环境内流转。

学生用户作为平台服务的核心消费者，其交互行为正经历从被动阅读资料到主动逻辑探索的范式迁移。学生通过浏览课程大厅或输入特定的准入凭证加入目标课程，从而激活对特定教学资源的访问权限。在查阅多模态资料的过程中，学生可以随时唤醒 AI 助教发起启发式答疑。该用例不仅停留在文字层面的问答，更重要的是触发了跨模态的检索机制，使 AI 能够精准定位并高亮教师教案中的原始段落，有效消除了通用大模型常见的事实幻觉问题。对于高度抽象的理工科逻辑，学生还可以通过操控生成的动态渲染画布，执行步进播放、参数微调及逻辑回溯等操作，在实时的视觉反馈中达成对复杂算法或物理推导过程的深度认知。

系统后台引擎作为隐式的自动化参与者，在底层静默支撑着前端的高层业务应用，是平台技术创新的集中体现。当教师上传资源后，引擎会自动执行文档解析与版式分析用例，利用 OCR 识别技术提取非结构化文本，并精密记录字符在原文档中的物理坐标，以此形成具备空间感知的语义锚点。在智能答疑阶段，引擎作为算力中枢执行高并发的向量检索与知识匹配，从海量私有库中锁定最相关的切片。最后，引擎负责将大模型生成的抽象逻辑动作编译为轻量级的 DSL 指令流并下发至前端。这一编译用例实现了后端复杂推导逻辑与前端高性能渲染的高效解耦，是保障平台低带宽占用与多端交互一致性的技术核心。

2.2 核心业务时序图建模

以下时序图展示了本系统最具代表性的“跨模态 RAG 增强与动态渲染”业务交互时序。描述了学生提问后，各异构微服务节点之间的数据流转过程。

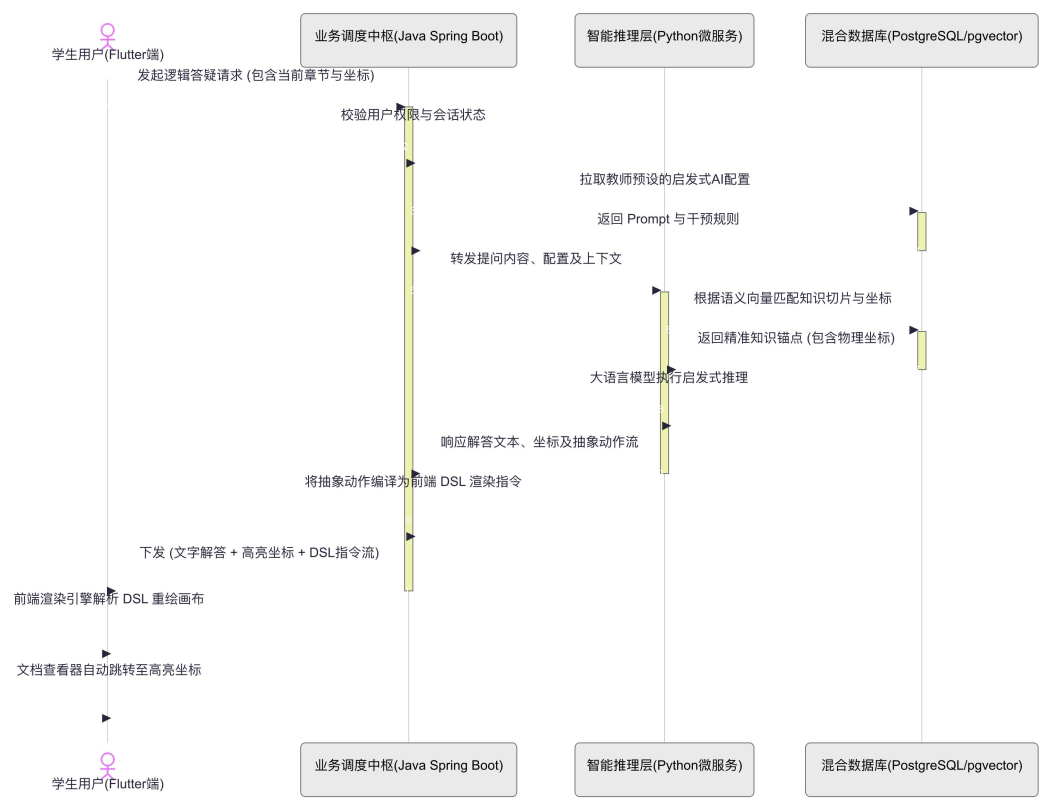


图 2.2 核心业务时序图

本系统的核心技术壁垒集中体现在跨模态 RAG 增强与动态渲染的协同作业流程中，该过程精准描述了从学生发起疑问到系统生成可视化洞察的完整数据链路。当时序逻辑启动时，学生首先通过基于 Flutter 构建的移动终端发起一次关于逻辑盲区的提问，该请求中不仅包含了自然语言文本，还携带了当前学习章节及文档页面的实时物理坐标元数据。作为系统调度中枢的 Java Spring Boot 后台在接收请求后，会立即执行严密的权限校验与会话状态核验，确保数据交互的安全合规。随后，中枢会主动前往数据库调取教师针对该特定知识点预设的启发式引导规则与 Prompt 模板，这一前置干预机制确保了后续的 AI 反馈能够严格遵循教师的教学意图，而非通用的、发散性的机械应答。

在完成业务逻辑的初步编排后，调度中枢将整合后的语料、配置信息及上下文数据转发至独立的 Python 微服务推理层。在此阶段，AI 引擎会深入 PostgreSQL

数据库，利用其 `pgvector` 插件执行高性能的向量语义检索，旨在锁定最契合当前疑问语境的知识切片。与传统检索技术不同的是，系统在此过程中会精准召回预存的语义锚点信息，即该知识点在原始 PDF 教案中的绝对物理位置。紧接着，大语言模型在这些锚点数据的辅助下，结合教师定义的干预策略进行深度推理，生成一套包含步骤说明、定位坐标以及抽象逻辑动作流的原始响应包，实现了从“事实检索”向“逻辑洞察”的质变。

流程的最后阶段聚焦于数据的转化与视觉呈现的闭环。Java 层接收到 Python 端反馈的原始响应后，会利用内置的编译引擎将那些抽象的逻辑动作流，转化为一套轻量级的 DSL 动态渲染指令集。这套指令集连同精准的高亮定位坐标与文字解析内容，通过高效的通信链路同步推送至学生移动终端。在前端运行环境中，Flutter 渲染引擎会即时接管这些指令，在毫秒级内完成交互画布的重绘，将原本抽象的推导逻辑以可控的动画形式直观展现出来。与此同时，文档查看器会自动根据坐标信息跳转至教案对应位置并执行图文对齐高亮，使学生在“所问即所见”的沉浸式体验中，快速穿透认知障碍并完成知识模型的构建。

2.3 数据库概念设计图

本系统采用结构化数据与非结构化向量混合存储模型。核心实体主要包含 User（用户）、Course（课程）、CourseSection（课程章节）、CourseFile（教学文件）以及 AiChatMessage（AI 会话记录）。以下为实体间的关联关系模型图。

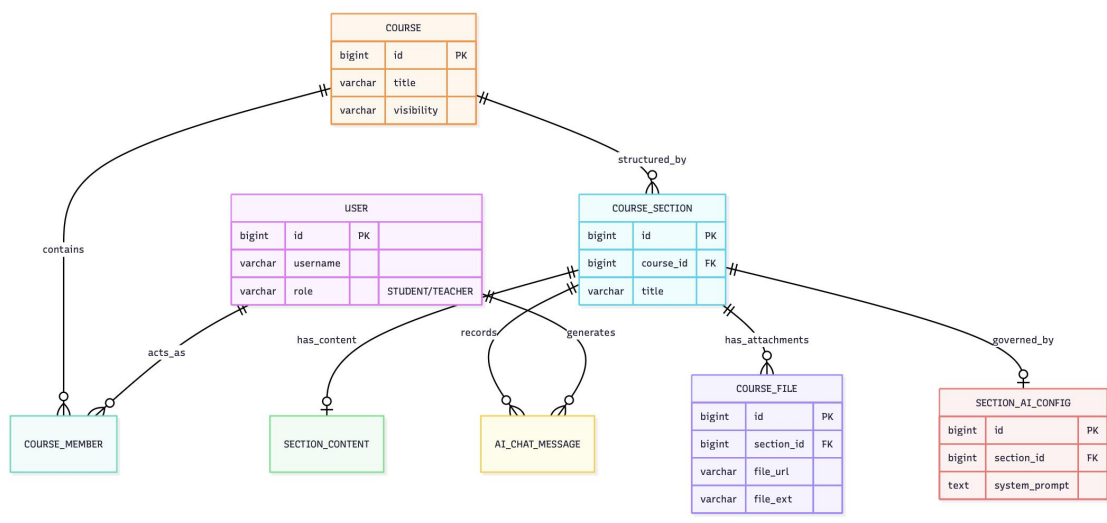


图 2.3 数据库概念设计图

本系统的底层数据架构采用了关系型结构化数据与非结构化向量数据相结合的混合存储模型，旨在通过严密的实体关联支撑复杂的启发式教学业务。数据模型的核心设计逻辑围绕用户身份、教学组织架构、多模态资产以及智能交互上下文四个维度展开，确保了系统在处理海量教学资料时具备高效的索引能力与逻辑一致性。

在基础账户管理层面，系统以用户实体作为核心标识，并通过成员关联表实现与课程实体的柔性耦合。用户实体不仅承载了基础的身份鉴权信息，还通过角色字段明确划分了教师与学生的权限边界。这种多对多的关联设计允许一个用户在不同的教学空间中扮演不同角色，并利用成员状态字段实时追踪其在特定课程内的活跃度与准入资格。作为教学活动的逻辑载体，课程实体向下延伸出具有层级结构的章节实体，构成了平台知识体系的骨架。

教学资源的数字化沉淀集中体现在章节与其附属实体的关联上。每一个课程章节实体均通过一对一关系锁定其核心的教学正文内容，支持富文本协议以保障排版的多样性。同时，章节实体与教学文件实体建立了一对多的关联关系，允许教师针对特定知识模块挂载多份 PDF、图片或视频附件。这些文件实体不仅存储了物理路径信息，还作为后续文档解析与语义坐标提取的数据源。为了实现教学策略的精准落地，系统为每个章节配备了独立的 AI 配置实体，用于存储教师预设的启发式引导指令，从而在架构层面保证了 AI 助教的回复逻辑能够随章节知识点的变化而动态调整。

智能交互数据的持久化则是通过会话记录实体实现的，该实体在模型中扮演着多维关联的中枢角色。每一条聊天消息不仅与发起请求的用户实体建立外键联系，还必须明确归属于特定的课程章节。这种设计使得系统能够精准回溯特定学生在特定知识模块下的认知演进路径。在执行跨模态检索时，系统会结合消息实体的上下文，调用存储在向量库中的语义锚点，实现与文件实体中物理坐标的毫秒级比对。这种严丝合缝的实体关系网，为前端的动态画布渲染及图文对齐功能提供了稳健的数据中台支撑。

三、非功能性需求说明

3.1 系统开发与运行环境说明

本系统的技术栈选型遵循了高性能表现与微服务解耦的原则，构建了涵盖移动端、业务中枢与算法推理层的异构开发环境。在表现层开发中，团队统一采用 Google Flutter 框架结合 Dart 3 语言环境，利用其内置的 Skia 图形引擎保障了移动端 DSL 动态渲染画布的极高帧率响应，开发工具链涵盖了 Android Studio 与 VS Code 等主流 IDE 的跨平台调试支持。业务中枢层基于 JDK 17 标准环境进行构建，采用 Spring Boot 3 框架作为微服务核心，通过 Maven 3 实现精细化的项目生命周期管理与依赖版本控制。为了支撑核心的智能检索业务，数据库环境选用了 PostgreSQL 16，并强制要求启用 pgvector 扩展插件以支持高维语义向量的混合检索。算法推理层则独立运行在 Python 3.13 运行环境中，利用虚拟环境 (Pyvenv) 隔离不同模块的库依赖，确保文档版式分析与大模型调用逻辑的运行稳定性。

运行环境方面，平台采取了云原生容器化的部署策略，以应对校内高并发访问场景。服务端推荐部署在具备 Docker 25 以上支持的 Linux 发行版上，如 Ubuntu 22.04 LTS。通过 Docker 容器化沙盒技术，系统将 Java 业务流与 Python 算法流进行了逻辑隔离，不仅实现了算力的弹性伸缩，更保障了异构系统组件在生产环境中的绝对一致性。在客户端侧，平台深度适配 Android 10.0 及以上版本的主流移动终端，并在业务逻辑上兼容 Chrome、Edge 及 Safari 等现代浏览器内核，从而确保师生在不同设备、不同操作系统之间能够获得无缝的教学交互体验与一致的视觉呈现。

3.2 系统依赖项与集成组件说明

系统的正常运转高度依赖于外部智能模型服务与内部核心支撑组件的协同工作。在智能计算领域，平台的核心推理能力依赖于 DeepSeek 等兼容 OpenAI API 协议的大规模语言模型接口。这一依赖项要求系统部署环境具备稳定的跨区域网络接入能力，并支持通过环境变量动态加载 API 凭证以保障访问安全。为了实现跨模态的 RAG 增强效果，系统还依赖于高性能的 OCR 识别引擎与

版式分析算法包，这些组件共同负责将非结构化的 PDF 教学资料转化为具备空间坐标信息的结构化语义切片。

在工程与安全层面，系统集成了 Spring Security 安全框架与 JSON Web Token (JWT) 规范，用于构建无状态的分布式认证体系。这一依赖关系确保了用户权限校验在微服务架构下的高性能流转。对于敏感数据存储，系统底层依赖 BCrypt 加盐哈希算法对用户凭证进行单向加密。在网络传输维度，系统依赖标准的 HTTPS 协议栈及反向代理技术，确保教学资产在端到端传输过程中的私密性。此外，系统通过集成日志监控组件与数据库连接池优化插件，实时监控并管理持久层资源，确保在期末复习等高频调用时段，数据库读写操作依然能够保持亚秒级的响应效率与数据原子性。